Práctico 3: Persistencia de Datos No Relacional

1. Explica por qué las bases de datos NoSQL no reemplazan completamente al modelo relacional en sistemas empresariales modernos.

2. Dado un sistema global de redes sociales, ¿qué problemas del modelo relacional justificarían el uso de una base de datos NoSQL?

3. En el contexto del teorema CAP, ¿qué ocurre con un sistema cuando existe una partición de red y qué decisiones debe tomar el arquitecto?

4. ¿Por qué un modelo Key-Value como Redis no es adecuado para consultas complejas o analíticas?

5. En una base de datos documental, ¿qué ventajas tiene almacenar información embebida dentro de un documento en lugar de normalizarla?

6. En qué tipo de problemas las bases de grafos superan claramente a las bases relacionales y por qué?

7. Explica la diferencia entre escalamiento vertical y escalamiento horizontal, y por qué NoSQL se asocia principalmente al segundo.

8. ¿Qué problema resuelve la técnica de sharding y qué riesgo puede introducir si se diseña incorrectamente?

9. ¿Cómo CQRS mejora el rendimiento de un sistema y qué problema introduce en términos de consistencia?

10. Explica por qué la persistencia políglota es coherente con arquitecturas de microservicios modernas.

11. En un sistema distribuido que utiliza replicación asíncrona, ¿qué tipo de problemas de consistencia pueden aparecer y cómo se relacionan con la consistencia eventual?

12. En un sistema que utiliza sharding, ¿qué criterios podrías usar para elegir una buena clave de particionamiento (shard key) y qué consecuencias tiene una mala elección?

13. Explica cómo la desnormalización en bases de datos NoSQL impacta en el rendimiento de lectura y en la complejidad de las actualizaciones.